LỚP TOÁN THẦY BEE

GV. Ong Khắc Ngọc



Thứ..., Ngày ... tháng ... năm 2024

[GIẢI TÍCH 12] – NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

NGUYÊN HÀM (P1)
BÀI TẬP TRÊN LỚP

Họ và tên học sinh: .....
Trường: .....

Điểm

NGUYÊN HÀM

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K.

Hàm số $F(x)$ được gọi là ***nguyên hàm*** của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x)=f(x)$ với mọi x thuộc K.

Tổng quát, ta có:

Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K. Khi đó:

» Với mỗi hằng số C, hàm số $F(x)+C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K.

» Nếu $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K thì tồn tại hằng số C sao cho $G(x)=F(x)+C$ với mọi x thuộc K.

Như vậy, mọi nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x)+C$, với C là hằng số. Ta gọi $F(x)+C$, $C\in\mathbb{R}$ là họ tất cả các nguyên hàm của $f(x)$ trên K,

» Kí hiệu $\int f(x)\mathrm{d}x$

» Viết $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$

ĐẠO HÀM THEO BẢNG ĐẠO HÀM

Đạo hàm của hàm đa thức, căn thức, phân thức	Đạo hàm của hàm lượng giác	Đạo hàm của hàm mũ – loga
$(c)'=0;(x)'=1$	$(\sin x)'=\cos x$	$(e^x)'=e^x$
$(x^n)'=n.x^{n-1}$	$(\cos x)'=-\sin x$	$(a^x)'=a^x\ln a$
$(\sqrt{x})'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$(\tan x)'=\dfrac{1}{\cos^2 x}$	$(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$
$\left(\dfrac{1}{x}\right)'=-\dfrac{1}{x^2}$	$(\cot x)'=-\dfrac{1}{\sin^2 x}$	$(\log_a x)'=\dfrac{1}{x.\ln a}$

PHẦN 1. NGUYÊN HÀM THEO ĐỊNH NGHĨA

Ví dụ 1. Biết $F(x)=e^x-2x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Tìm $f(x)$

Cách hỏi tương tự: Biết $\int f(x)dx=e^x-2x^2+C$. Tìm $f(x)$

Câu 1. Hàm số $F(x)=\dfrac{1}{3}x^3$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên $(-\infty;+\infty)$?

A. $f(x)=3x^2$. **B.** $f(x)=x^3$. **C.** $f(x)=x^2$. **D.** $f(x)=\dfrac{1}{4}x^4$.

Câu 2. Biết $F(x)=x^3+\dfrac{1}{x}+1$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên miền $(0;+\infty)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $f(x)=\dfrac{1}{4}x^4+\ln x$. **B.** $f(x)=3x^2-\dfrac{1}{x^2}$.

C. $f(x)=3x^2+\dfrac{1}{x^2}$. **D.** $f(x)=\dfrac{1}{4}x^4+\ln x+x+C$

Câu 3. Tìm hàm số $f(x)$ biết rằng $\int f(x)\mathrm{d}x=4x^3-3x^2+2x+C$

A. $f(x)=x^4-x^3+x^2+Cx$. **B.** $f(x)=12x^2-6x+2+C$.

C. $f(x)=12x^2-6x+3$. **D.** $f(x)=12x^2-6x+2$.

Câu 4. Nếu $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+\mathrm{e}^x+C$ thì $f(x)$ bằng

A. $f(x)=3x^2+\mathrm{e}^x$. **B.** $f(x)=\frac{x^4}{12}+\mathrm{e}^x$. **C.** $f(x)=x^2+\mathrm{e}^x$. **D.** $f(x)=\frac{x^4}{3}+\mathrm{e}^x$.

Câu 5. Cho $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{x}+\ln x+C$. Tìm hàm số $f(x)$

A. $f(x)=\ln x+\frac{1}{x}$. **B.** $f(x)=\ln x-\frac{1}{x^2}$. **C.** $f(x)=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}$. **D.** $f(x)=-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}$

Câu 6. Cho $\int f(x)\mathrm{d}x=-\cos x+C$. Tìm hàm số $f(x)$

A. $f(x)=-\sin x$ **B.** $f(x)=\cos x$. **C.** $f(x)=\sin x$ **D.** $f(x)=-\cos x$.

Câu 7. Cho $\int f(x)\mathrm{d}x=\sin x+x^2+C$. Tìm hàm số $f(x)$

A. $f(x)=-\sin x+2x$ **B.** $f(x)=\cos x+2x$. **C.** $f(x)=\sin x+2x$ **D.** $f(x)=-\cos x+2x$.

Câu 8. Biết $\int\left(\frac{1}{2x}+x^5\right)\mathrm{d}x=a\ln|x|+bx^6+C$ với $(a,b\in\mathbb{Q},C\in\mathbb{R})$. Tính a^2+b?

A. $\frac{5}{12}$. **B.** 9. **C.** $\frac{7}{13}$. **D.** $\frac{7}{6}$.

Câu 9. Biết $F(x)=x^2+4x+1$ là một nguyên hàm của hàm số $y=f(x)$. Tính giá trị của hàm số $y=f(x)$ tại $x=3$

A. $f(3)=6$ **B.** $f(3)=10$ **C.** $f(3)=22$ **D.** $f(3)=30$

Câu 10. Biết $F(x)=ax^4+bx^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^3+2x$. Tính $T=4a+b$.

A. $T=0$. **B.** $T=1$. **C.** $T=2$. **D.** $T=3$.

Câu 11. Biết $F(x)=ax^3+bx^2+1$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=6x^2-2x$. Khi đó $a+b$ bằng

A. -2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** -1.

Câu 12. Hàm số $F(x)=\frac{ax+1}{x-5}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{(x-5)^2}$ khi và chỉ khi

A. $a=6$ **B.** $a=\frac{2}{5}$ **C.** $a=\frac{3}{5}$ **D.** $a=-\frac{2}{5}$.

PHẦN 2. NGUYÊN HÀM BẰNG BẢNG NGUYÊN HÀM

$\boxed{\int dx=x+C}$; $\boxed{\int x^\alpha dx=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C}$; $\boxed{\int\frac{a}{x^2}dx=-\frac{a}{x}+C}$

Ví dụ 2. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau

a) $\int\left(2x^2-4x^5+6\right)dx$ b) $\int x^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}x$ c) $\int\frac{1}{x^3}\mathrm{d}x$; c) $\int\left(3\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)dx$

Câu 13. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=2x+4$ là

A. $2x^2+4x+C$. **B.** x^2+4x+C. **C.** x^2+C. **D.** $2x^2+C$.

Câu 14. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^2-2$ là

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=2x+C$. **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}-2x+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x = x^2 - 2x + C$. **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x = x^3 - 2x + C$.

Câu 15. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5x^4 - 8x^3 - 6x$ là

A. $F(x) = x^5 - 2x^4 - 3x^2 + C$. **B.** $F(x) = x^5 - x^4 - x^2 + C$.

C. $F(x) = x^5 - 4x^4 - 2x^2 + C$. **D.** $F(x) = x^5 + 2x^4 - 3x^2 + C$.

Câu 16. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2025x^{2024}$ là

A. $\frac{1}{2023}x^{2023} + C$. **B.** $x^{2025} + C$. **C.** $\frac{1}{2025}x^{2025} + C$. **D.** $2024x^{2024} + C$.

Câu 17. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$. B. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C$. D. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C$.

Câu 18. Trên khoảng $(0;+\infty)$, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$ là:

A. $\int f(x)dx = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} + C$. **B.** $\int f(x)dx = \frac{5}{2}x^{\frac{2}{5}} + C$.

C. $\int f(x)dx = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + C$. **D.** $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x^{\frac{1}{2}} + C$.

Câu 19. Trên khoảng $(0;+\infty)$, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^{-\frac{4}{5}}$ là

A. $-\frac{5}{9}x^{\frac{9}{5}} + C$ **B.** $\frac{1}{5}x^{\frac{1}{5}} + C$ **C.** $5x^{\frac{1}{5}} + C$ **D.** $-\frac{9}{5}x^{-\frac{9}{5}} + C$.

Câu 20. Nguyên hàm của $f(x) = \sqrt{x}$ là

A. $I = -\frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C$ **B.** $I = -\frac{1}{3}\sqrt{x^3} + C$ **C.** $I = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C$ **D.** $I = \frac{1}{3}\sqrt{x^3} + C$.

Câu 21. Nguyên hàm của $f(x) = 5\sqrt[3]{x}$ là

A. $\frac{15}{4}x\sqrt[3]{x} + C$. **B.** $5x\sqrt[3]{x} + C$. **C.** $\frac{15}{4}x\sqrt{x} + C$ **D.** $\frac{1}{5}x\sqrt{x} + C$

Câu 22. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2x + 3\sqrt{x}$ thoả mãn $F(1) = 0$.

A. $F(x) = x^2 + 3\sqrt{x^3}$. **B.** $F(x) = x^2 + 2\sqrt[3]{x^2}$.

C. $F(x) = x^2 + 3\sqrt[3]{x^2} - 4$. **D.** $F(x) = x^2 + 2\sqrt{x^3} - 3$.

Câu 23. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C$. **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C$. **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$.

Câu 24. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 7x^6 + \frac{1}{x^2} - 2$ là

A. $x^7-\frac{1}{x}-2x+C$. **B.** $x^7+\frac{1}{x}-2x+C$. **C.** $x^7-\frac{1}{x}+2x+C$. **D.** $x^7+\frac{1}{x}+2x+C$.

Câu 25. Nguyên hàm của $f(x)=\frac{1}{x^4}$ là:

A. $\frac{1}{3x^2}+C$. **B.** $\frac{-1}{3x^2}+C$ **C.** $\frac{1}{3x^3}+C$. **D.** $\frac{-1}{3x^3}+C$

Câu 26. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=4x^3+\frac{2}{x^3}$.

A. $\int f(x)dx=\frac{x^4}{4}-\frac{1}{x^2}+C$. **B.** $\int f(x)dx=x^4+\frac{1}{x^2}+C$.

C. $\int f(x)dx=\frac{x^4}{4}+\frac{1}{x^2}+C$. **D.** $\int f(x)dx=x^4-\frac{1}{x^2}+C$.

Ví dụ 3. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=(x+3)(-2-x)$ là

Câu 27. Tìm $\int(x-1)(3x+1)dx$;

A. $\frac{x^4}{4}+8x+C$. **B.** $x^4-\frac{8}{3}x^3+2x^2+C$. **C.** $\frac{x^3}{3}-2x^2+4x+C$. **D.** x^3-x^2-x+C.

Câu 28. Tìm $\int(x-2)^2dx$

A. $\frac{x^4}{4}+8x+C$. **B.** $x^4-\frac{8}{3}x^3+2x^2+C$. **C.** $\frac{x^3}{3}-2x^2+4x+C$. **D.** x^3-x^2-x+C.

Câu 29. Tìm $\int 4x(x-1)^2dx$

A. $\frac{x^4}{4}+8x+C$. **B.** $x^4-\frac{8}{3}x^3+2x^2+C$. **C.** $\frac{x^3}{3}-2x^2+4x+C$. **D.** x^3-x^2-x+C.

Ví dụ 4. Cho $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)=x^4+x^2$ biết $F(0)=3$. Tìm $F(x)$ và tính $F(0)$

Câu 30. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=-x^3+3x^2-2x$ thỏa mãn $F(1)=2$

A. $-\frac{x^4}{4}+x^3-x^2+\frac{1}{4}$ **B.** $-\frac{x^4}{4}+x^3-x^2-\frac{1}{4}$ **C.** $-\frac{x^4}{4}+x^3-x^2+\frac{9}{4}$ **D.** $-\frac{x^4}{4}+x^3-x^2-\frac{9}{4}$

Câu 31. Cho hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^2+6x$. Biết $F(3)=27$. Tính $F(-3)$.

A. $F(-3)=18$ **B.** $F(-3)=0$ **C.** $F(-3)=9$ **D.** $F(-3)=-9$.

Câu 32. Giả sử $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)=-\frac{2}{x^2}+x^2+4$. Tính $F(2)$ biết $F(1)=\frac{22}{3}$.

A. $\frac{38}{3}$ **B.** $\frac{17}{3}$ **C.** $\frac{26}{9}$ **D.** $f(2)=\frac{1}{4}$

Câu 33. Tìm hàm số $y=f(x)$, biết $f'(x)=2x-\frac{3}{x^2}$ và $f(1)=2$.

A. $y=f(x)=x^2+\frac{3}{x}-2$ **B.** $y=f(x)=x^2+\frac{3}{x}+2$

C. $y=f(x)=x^2+\frac{3}{x}+3$ **D.** $y=f(x)=x^2+\frac{3}{x}-3$

Ví dụ 5. Ở dưới quê, Thầy Ngọc có một ruộng cà chua. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số: $h'(t)=-0,1t^3+t^2$, trong đó t tính theo tuần, $h'(t)$ tính bằng centimét/tuần

a. Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t. Tìm hàm số $h(t)$

b. Biết cây cà chua khi trồng có chiều cao $5\ cm$. Sau 2 tuần, cây sẽ có chiều cao là bao nhiêu?

Câu 34. Một vườn ươm cây cảnh bán một cây cảnh sau nhiều năm trồng và uốn tạo dáng. Tốc độ tăng trưởng của cây được tính xấp xỉ bởi công thức $h'(t)=1,5t+5$, trong đó $h(t)(cm)$ là chiều cao của cây khi kết thúc t(năm)

a) Tìm hàm $h(t)(cm)$

b) Biết cây con khi được trồng cao 12 cm. Sau 6 năm trồng và uốn tạo dáng, cây cao bao nhiêu centimét?

Câu 35. Cường độ dòng điện (đơn vị: A) trong một dây dẫn tại thời điểm t giây là: $Q'(t)=3t^2-6t+5$

Với $Q(t)$ là điện lượng (đơn vị: C) truyền trong dây dẫn tại thời điểm t.

a. Hàm điện lượng $Q(t)$ (đơn vị: C) truyền trong dây dẫn tại thời điểm t là:

b. Biết khi $t=1$ giây thì điện lượng truyền trong dây dẫn là $Q(1)=4$. Tính diện lượng truyền trong dây dẫn khi $t=3$.

Câu 36. Một vật chuyển động có gia tốc là $a(t)=3t^2+t\ (m/s^2)$.

a. Biết phương trình vận tốc $v(t)$ là nguyên hàm của phương trình gia tốc $a(t)$. Tìm hàm $v(t)$

b. Biết rằng vận tốc ban đầu của vật là $2\ m/s$ (tại thời điểm $t=0$). Vận tốc của vật đó sau 2 giây là

Câu 37. Một chất điểm thực hiện chuyển động thẳng trên trục Ox, với vận tốc cho bởia công thức $v(t)=3t^2+4t(\text{m/s})$ với t là thời gian.

a. Biết phương trình tọa độ $x(t)$ của chất điểm **là nguyên hàm** của phương trình vận tốc $v(t)$. Tìm hàm $x(t)$

A. $x(t)=t^3+2t^2+C$. **B.** $x(t)=t^3-2t^2+C$. **C.** $x(t)=t^3+3t^2+C$. **D.** $x(t)=t^3-3t^2+C$.

b. Biết rằng tại thời điểm bắt đầu của chuyển động (tại thời điểm $t=0$) chất điểm đang ở vị trí có tọa độ $x=1$. Tọa độ của chất điểm sau 1 giây chuyển động là bao nhiêu?

A. 4. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 7.

Câu 38. Người ta truyền nhiệt cho một bình nuôi cấy vi sinh vật từ $1°C$. Tốc độ tăng nhiệt độ của bình tại thời điểm t phút $(0\le t\le 5)$ được cho bởi hàm số $f(t)=3t^2$ (°C/ phút).

a. Biết rằng nhiệt độ của bình đó tại thời điểm t là một nguyên hàm của hàm số $f(t)$. Khi đó hàm nhiệt độ $F(t)$ là **A.** $F(t)=t^3+C$. **B.** $F(t)=2t^3+C$. **C.** $F(t)=3t^3+C$. **D.** $F(t)=6t+C$.

b. Tìm nhiệt độ của bình tại thời điểm 3 phút kể từ khi truyền nhiệt.

A. 28 độ C **B.** 29 độ **C.** 30 độ C **D.** 27 độ C

Câu 39. Tốc độ tăng trưởng của một đàn gấu mèo tại thời điểm t tháng kể từ khi người ta thả 100 cá thể đầu tiên vào một khu rừng được ước lượng bởi công thức $P'(t)=8t+30$ (con/tháng), với $P(t)$ là số lượng cá thể trong đàn tại thời điểm t tháng tương ứng.

a. Hàm số lượng cá thể $P(t)$ là:

A. $P(t)=4t^2+30t+C$. **B.** $P(t)=4t^2+3t+C$. **C.** $P(t)=8t^2+30t+C$. **D.** $P(t)=8t^2+30+C$.

b. Số cá thể của đàn gấu mèo này tại thời điểm 3 tháng kể từ khi chúng được thả vào rừng là

A. 226 con **B.** 227 con **C.** 228 con **D.** 229 con

Câu 40. Trong thí nghiệm nuôi cấy một loại vi sinh vật, kí hiệu $f(t)$ là tổng số lượng vi sinh vật sau t giờ. Số lượng vi sinh vật thay đổi với tốc độ $f'(t)=t^2-8t$ (con/giờ). Chọn Đ (đúng) hoặc S (sai) trong các ý sau:

a) Họ nguyên hàm của $f'(t)$ là $\frac{t^3}{3}-8t^2+C$ $(C\in\mathbb{R})$.

b) Số lượng vi khuẩn tăng liên tục trong khoảng từ 3 giờ đến 10 giờ sau thời điểm làm thí nghiệm.

c) Số lượng vi khuẩn là nhỏ nhất sau 8 giờ tính từ lúc bắt đầu làm thí nghiệm.

d) Biết rằng sau 3 giờ đầu tiên thì tổng số lượng vi sinh vật là 50 con. Sau 6 giờ thì số lượng vi khuẩn là 5 con.

Câu 41. Tại một lễ hội dân gian, **tốc độ thay đổi** lượng khách tham dự được biểu diễn bằng hàm số $B'(t)=20t^3-300t^2+1000t$. Trong đó t tính bằng giờ $(0\le t\le 15)$, $B'(t)$ được tính bằng khách/giờ. Chọn Đ (đúng) hoặc S (sai) trong các ý sau:

a) Biết hàm số $B(t)$ biểu diễn số lượng khách tham dự lễ hội với $0\le t\le 15$ khi đó $B(t)=5t^4-100t^3+500t^2+C$

b) Biết sau một giờ, 500 người đã có mặt tại lễ hội. Vậy sau 3 giờ sẽ có 2300 khách tham dự lễ hội

c) Số lượng khách tham dự lễ hội lớn nhất là 28220 khách

d) Tại thời điểm $t=15$ thì tốc độ thay đổi lượng khách tham dự lễ hội là lớn nhất?

Câu 42. Một quần thể vi sinh vật có tốc độ tăng số lượng cá thể được ước lượng bởi $P'(t)=150\sqrt{t}$ (cá thể/ngày) với $0\le t\le 10$ trong đó $P(t)$ là số lượng cá thể vi sinh vật tại thời điểm t ngày kể từ thời điểm ban đầu. Biết rằng ban đầu quần thể có 1000 cá thể.

Ước lượng số cá thể của quần thể sau 5 ngày kể từ thời điểm ban đầu (kết quả làm tròn đến hàng trăm).

Câu 43. Gọi $h(t)$ (m) là mực nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng $h'(t)=\frac{1}{5}\sqrt[3]{t}$ (m/s) và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

A. $2,64m$. **B.** $1,22m$. **C.** $2,22m$. **D.** $1,64m$.

Câu 44. Những ngày giáp Tết Nguyên Đán cũng là dịp bước vào vụ Đông Xuân, cây lúa sau khi được cấy trải qua quá trình tăng trưởng đẻ nhánh và phát triển chiều cao trước khi làm đòng, trổ bông. Qua nghiên cứu một giống lúa mới, các nhà khoa học nhận thấy một cây lúa tính từ lúc được cấy bằng một cây mạ với chiều cao 15 cm có tốc độ tăng trưởng chiều cao cho bởi hàm số $v(t)=-0,3t^3+2,2t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng cm / tuần. Gọi $h(t)$ là chiều cao của cây lúa ở tuần thứ $t(t\ge 0,t\in\mathbb{R})$. Biết rằng khi đạt chiều cao lớn nhất cây lúa sẽ dừng phát triển chiều cao để tập trung dinh dưỡng nuôi bông. Tính chiều cao lớn nhất của cây lúa (đơn vị cm, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 45. Trong một chương trình giáo lưu âm nhạc đón tết vui xuân, ban đầu với sự tham dự của 2100 khán giả. Ban tổ chức đã thống kê số lượng khán giả ở lại sân khấu xem âm nhạc theo thời gian, được mô tả bởi một hàm số liên tục theo $t\in[0;+\infty)$: $f'(t)=\begin{cases}2100-400t, 0\le t\le 3\\ a(t-3)^2+b, t>3\end{cases}$ (trong đó $f'(t)$ là số khán giả, t là số giờ kể từ khi chương trình bắt đầu, a, b là tham số thực), với hàm số $f(t)$ mô tả tổng sự hiện diện của khán giả theo thời gian t. Sau 3 giờ 30 phút số lượng khán giả ở lại sân khấu là 875. Hỏi từ khi bắt đầu cho đến khi khán giả ra về hết, trung bình mỗi giờ còn bao nhiêu khán giả ở lại tham gia chương trình âm nhạc?

Ví dụ 6. Cho $F(x)=\left(ax^2+bx+c\right)e^{2x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\left(2x^2+6x\right)e^{2x}$. Tính tổng $a+b+2c$.

Câu 46. Cho hàm số $f(x)=(2x-3)e^x$. Giả sử $F(x)=(mx+n)e^x,(m,n\in\mathbb{R})$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Tính $m-n$.

A. $m-n=7$. **B.** $m-n=3$. **C.** $m-n=1$. **D.** $m-n=6$.

Câu 47. Giả sử $F(x)=\left(ax^2+bx+c\right)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^2e^x$. Tính tích $P=abc$

A. $P=-4$ **B.** $P=1$ **C.** $P=-5$ **D.** $P=-3$

Câu 48. Xác định hệ số a, b, c để hàm số $F(x)=\left(ax^2+bx+c\right)e^{-x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\left(x^2-3x+2\right)e^{-x}$.

A. $a=-1,b=1,c=-1$. **B.** $a=-1,b=-5,c=-7$.

C. $a=1,b=-3,c=2$. **D.** $a=1,b=-1,c=1$.

Câu 49. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t)=6at^2+2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giây thì thể tích nước trong bể là $90\ \text{m}^3$ và sau 6 giây thì thể tích nước trong bể là $504\ \text{m}^3$. Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 9 giây.

Đáp án: .....

Câu 50. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t)=3at^2+bt\ \left(m^3/s\right)$ và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là $150m^3$. Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $1100m^3$. Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây.

Đáp án: .....

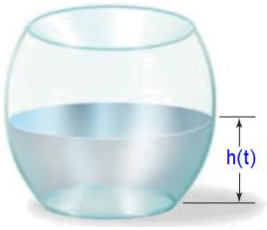
Câu 51. Người ta quan sát một quần thể vi khuẩn đang tăng trưởng, ban đầu gồm 500 vi khuẩn. Sau một ngày và sau bốn ngày kể từ khi bắt đầu quan sát, số lượng vi khuẩn của quần thể đó tương ứng là 600 vi khuẩn, 1300 vi khuẩn. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t ngày kể từ khi bắt đầu quan sát, $0\le t\le 10$. Người ta ước tính tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó được mô tả bởi $P'(t)=at+b\sqrt{t}$ (vi khuẩn/ngày), trong đó a, b là hằng số. Hỏi số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 9 ngày kể từ khi bắt đầu quan sát là bao nhiêu?

Đáp án: .....

Câu 52. Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t, trong đó t tính theo ngày ($0\le t\le 10$). Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t)=k\sqrt{t}$, trong đó k là hằng số. Sau 1 ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn *(Nguồn: R. Larson and BEdwards, Calculus 10e, Cengage 2014).* Tính số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 9 ngày.

Đáp án: .....

Câu 53. Gọi $h(t)(cm)$ là mức nước ở một bồn chứa sau khi bơm nước vào bồn được t giây. Biết rằng $h'(t)=k\cdot\sqrt[3]{t}$ và lúc đầu bồn không có nước. Sau 162 giây, mực nước của bồn là 27 cm. Biết bồn chứa nước cao $12,96m$, hỏi sau bao nhiêu giây bồn chứa nước sẽ đầy.



Đáp án: .....

Ví dụ 7. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)=24x^2+5x,\forall x\in\mathbb{R}$ và $f(1)=3$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(0)=2$, khi đó $F(1)$ bằng

Câu 54. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=12x+2$ với mọi $x\in\mathbb{R}$ và $f(1)=3$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thoả mãn $F(0)=2$. Tính giá trị $F(1)$.

Câu 55. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)=24x^2-18x+8, \forall x\in\mathbb{R}$ và $f(1)=2$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(1)=4$, khi đó $F(-1)$ bằng

Câu 56. Cho hàm số $F(x)=\int\left(2x+\sqrt{x}\right)\mathrm{d}x$ (với $x>0$). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $F(x)=2\int x\,\mathrm{d}x+\int\sqrt{x}\,\mathrm{d}x+C$ với $C\in\mathbb{R}$.b) $G(x)=F(x)+2024\Rightarrow G(x)=\int\left(2x+\sqrt{x}\right)\mathrm{d}x$.

c) $F(x)=x+\frac{2}{3}x\sqrt{x}+C$.

d) $F(1)=\frac{2}{3}\Rightarrow F(4)=\frac{28}{3}$.

Câu 57. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $(-\infty;0)$. Biết rằng $f'(x)=2x+\frac{1}{x^2}$ Chọn Đ (đúng) hoặc S (sai) trong các ý sau

a. $f(1)=2$. Khi đó $f(x)=x^2-\frac{1}{x}+2$.

b. $f(1)=0$. Phương trình $f(x)=0$ có hai nghiệm.

c. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ đi qua điểm $M(-1;2)$. Khi đó $f(2)=\frac{13}{2}$

d. $f(-2)=\frac{1}{4}$. Hàm số $g(x)=xf(x)$ có 3 điểm cực trị.

Câu 58. Cho hàm số $f(x)=3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\int f(x)\mathrm{d}x=3x+C$.

b) $\int\left[f(x)+x\right]^2\mathrm{d}x=x^3-\frac{1}{2}x^2+2x+C$

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1)=1$ Thì $F(x)=3x-1$.

d) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thì $F(1)+F(2)+...+F(100)=14590$ khi $F(1)=1$

Câu 59. Cho hàm số $f(x)=x+1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\int f(x)\mathrm{d}x=x^2+x+C$.

b) $\int\left[(x-1).f(x)\right]\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^3-x+C$

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1)=2$ Thì $F(x)=x^2+x-1$.

d) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1)=2$ và

$\frac{1}{F(1)}+\frac{1}{F(2)}+...+\frac{1}{F(99)}+\frac{1}{F(100)}=\frac{a}{b}$ thì $a+b=201$.